

Quadratische · Lösungen

1. $A(3|2)$

2. 9

$$g(4) = 8 + 1$$

3. $x^2 + 8x + 16$

4. 4

$$x$$

5. $S(2|3)$

$$x + 1 = -x + 5, x = 2$$

6. 8

7. $x_1 = 6, x_2 = -6$

8. 18

$$3 \cdot 6$$

9. $x^2 + 4x$

10. 4

Scheitel bei x

11. Normalform

12. $S(2|5)$

13. Schnittpunkt $(0|5)$

$$f(0) = 5$$

14. $S(-4|2)$

15. $S(2|-3)$

P10 2017 · 5c

16. $S(-3; -2)$

P10 2018 · 5b

17. $S(2; -2)$

P10 2020 · 3a

18. $S(-2; -4)$

P10 2022 · 3b

19. $S(2|-4)$

$$\text{Scheitelpunktform } p(x) = (x - d)^2 + e \text{ mit } d = 2, e = -4$$

20. $S(-2|3)$

P10 2021 · 1d

21. $S(-2; -1)$

22. $(x - 5)^2 + 2$

$$f(x)$$

23. $S(4|3)$

$$f(x) = x^2 - 8x + 16 - 16 + 19 = (x - 4)^2 + 3$$

P10 2016 · 1g

24. $y = (x - 1)^2 + 3$

25. $(x + 4)^2 + 2$, Scheitel $S(-4|2)$ $g(x)$

26. $(x - 1)^2 - 2$, Scheitel $S(1|-2)$ $g(x)$

27. $-(x - 5)^2 - 1$, Scheitel $S(5|-1)$ $g(x)$

P10 2015 · 1i

28. $S(2; 0)$

P10 2018 · 5c

29. $p(x) = (x - 2)^2 - 2$ $x^2 - 4x + 4 - 4 + 2$

P10 2020 · 3d

30. **Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(2; -4)$; $y = (x - 2)^2 - 4$** Scheitel $(-2 | -4) \Rightarrow (2 | -4)$

P10 2017 · 5e

31. $q: y = -(x + 3)^2$ nach Verschiebung $y = (x + 3)^2$

P10 2025 · 5b

32. $S(3|-2)$; $p(x) = (x - 3)^2 - 2$ $x^2 - 6x + 9 - 2$ (quadratische Ergänzung)

33. **5** $S(3|-4)$; $f(x) = (x - 3)^2 - 4$; Probe: $(0 - 3)^2 - 4$; wA

34. $(x - 2)^2 - 3$ $S(2|-3)$, nach oben geöffnet: $f(x)$

35. $(x - 4)^2$ mit $S(4|0)$ z. B. $f(x)$

P10 2023 · 4b

36. $S(-1|6)$; $p(x) = -(x + 1)^2 + 6$ Scheitelpunktform $p(x) = -(x - d)^2 + e$ mit $d = -1$, $e = 6$

P10 2018 · 5d

37. **Skizze: Normalparabel mit Scheitel $(0; e)$, $e > 0$; z. B. $q(x) = x^2 + 1$; z. B. $q'(x) = -x^2 - 1$** $e > 0$, nach oben geöffnet

38. -12 $p = -1$, q

39. $x + 4$ $x^2 - 2x$

40. $x_1 = 3$, $x_2 = -1$ $0 = (x - 1)^2 - 4$, $4 = (x - 1)^2$, $x - 1 = 2$ oder $x - 1 = -2$

41. $x_1 = -2$, $x_2 = -4$ $x_{1,2} = -3 \pm \sqrt{9 - 8} = -3 \pm 1$

42. $x_1 = 4$, $x_2 = -2$ $0 = x^2 - 2x - 8$; $x = 1 \pm \sqrt{1 + 8} = 1 \pm 3$

43. $x_1 = 3$, $x_2 = -2$ $0 = 3x^2 - 3x - 18$ |: 3: $0 = x^2 - x - 6$;
 $x = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = 0,5 \pm 2,5$

44. -6 $0 = x^2 + 12x + 36$; $x = -6 \pm \sqrt{36 - 36} = -6 \pm 0$;
genau eine Nullstelle x

P10 2020 · 3e

45. $x_1 = -1; x_2 = -3$

$$2x^2 + 8x + 6 = 0 \Rightarrow x^2 + 4x + 3 = 0; \text{ p-q-Formel} \\ \Rightarrow x = -2 \pm 1$$

46. **keine Nullstelle, denn aus -3 gibt es keine Wurzel**

$$0 = x^2 - 4x + 7; x = 2 \pm \sqrt{4 - 7}; \text{ Wert unter der Wurzel: } 4 - 7 = -3$$

47. $\approx 0,27$

$$x = 2 \pm \sqrt{4 - 1} = 2 \pm \sqrt{3}; x_1 \approx 3,73, x_2$$

P10 2025 · 5c

48. $N1(1,59|0), N2(4,41|0), x = 3 \pm \sqrt{2}$

$$\text{Diskriminante } 9 - 7 = 2; \sqrt{2} \approx 1,41$$

P10 2017 · 5d

49. $(x + 3)^2 - 2 = x^2 + 6x + 9 - 2 = x^2 + 6x + 7; x_1 = -3 + \sqrt{2} \approx -1,59, x_2 = -3 - \sqrt{2} \approx -4,41$

$$(x + 3)^2 = 2 \Rightarrow x = -3 \pm \sqrt{2}$$

50. **Formel**

Normalform

51. **Wurzelziehen**

reinquadratisch

52. $S_1(5|6), S_2(1|-2)$

$$x^2 - 4x + 1 = 2x - 4, x^2 - 6x + 5 = 0; \\ x = 3 \pm \sqrt{9 - 5} = 3 \pm 2; x_1 = 5, x_2 = 1; g(5) = 6, \\ g(1) = -2$$

53. $x_1 = 3, x_2 = 2$

$$(x - 2)^2 - 1 = x - 3, x^2 - 4x + 3 = x - 3, \\ x^2 - 5x + 6 = 0; x = 2,5 \pm \sqrt{6,25 - 6} = 2,5 \pm 0,5$$

54. $x_1 = 3, x_2 = -2$

$$x^2 + x - 4 = 2x + 2, x^2 - x - 6 = 0; \\ x = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = 0,5 \pm 2,5$$

55. **2**

$$x^2 + 1 = 2x; x^2 - 2x + 1 = 0; x = 1 \pm \sqrt{1 - 1}, \text{ also } \\ x = 1; g(1)$$

56. **-3 , negativ**

$$x^2 + 4 = 2x; x^2 - 2x + 4 = 0; \text{ unter der Wurzel } 1 - 4$$

57. $x_1 = 3, x_2 = -2$

$$x^2 = x + 6; x^2 - x - 6 = 0; \\ x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = 0,5 \pm 2,5$$

P10 2021 · 2c

58. $S_1(-1; -2); S_2(2; 7)$

$$x^2 + 2x - 1 = 3x + 1 \Rightarrow x^2 - x - 2 = 0; x_1 = -1, \\ x_2 = 2; y = 3x + 1 \Rightarrow y_1 = -2, y_2 = 7$$

P10 2022 · 3c

59. $S_1(-1|5), S_2(3|-3)$

$$x^2 - 2x - 3 = 0; x = 1 \pm 2$$

P10 2024 · 3d

60. $S1(-1|-3), S2(5|21)$

$$x^2 - 4x - 5 = 0; x = 2 \pm 3$$

61. **Gerade**

62. **Parabel**

P10 2026 FOR · 1e

63. **erste Tabelle ($y = 12, 3, 0, 3, 12$)**

$$3 \cdot 2^2 = 12$$

64. 4 4; 1; 0; 1

65. 3 $f(x) = -x^2 + 3$: nach unten geöffnet, $f(0)$

66. $7x^2$ $a = 7$, denn $f(1) = a \cdot 1^2 = 7$; $f(x)$

67. 2 Tabelle A: $0,5 \cdot 2^2$

P10 2015 · 4b

68. $h(t) = -3t^2 + 2400$; $h(0) = 2400$ und Parabel nach unten geöffnet $\Rightarrow -3t^2 + 2400$ $h(0) = 2400$; $h(20) = -3 \cdot 20^2 + 2400 = 1200$

69. 36 $f(-6) = (-6)^2$

70. -5 $f(-3) = 9 - 12 - 2$

71. ja, P liegt auf beiden Graphen $f(4) = 16 - 5 = 11$, $g(4) = 8 + 3 = 11$

P10 2024 · 3c

72. Nein, $p(-5) = 25 - 4 = 21 \neq 20$ $(-5)^2 = 25$

P10 2020 · 3b

73. $D(-1,5; -2,5)$

P10 2018 · 5a

74. wahr; falsch $p(-1) = 7$; $p(0) = 2 \Rightarrow$ Schnittpunkt $(0 | 2)$

P10 2020 · 3c

75. $y = 12$ $(2 + 2)^2 - 4$

P10 2014 · 7a

76. ja, $S(-3; -9)$ ist Schnittpunkt $p(-3) = -(-3)^2 = -9$; $g(-3) = 2 \cdot (-3) - 3 = -9$

77. Scheitel $S(2|1)$, dann 1 nach rechts 1 nach oben, 2 nach rechts 4 nach oben, nach links genauso: $(1|2)$, $(3|2)$, $(0|5)$, $(4|5)$

78. Bogen durch $(-2|16)$, $(-1|4)$, $(0|0)$, $(1|4)$, $(2|16)$

P10 2024 · 3b

79. Parabel mit Scheitel $(0|-4)$ durch $(\pm 2|0)$ und $(\pm 3|5)$; $S(0|-4)$ Normalparabel um 4 nach unten verschoben; Nullstellen ± 2

80. c mit c kleiner als -2 , denn der Scheitel $S(0|-2)$ ist der tiefste Punkt z. B. $g(x) = -3$; jede waagerechte Gerade $g(x)$

81. kein gemeinsamer Punkt: Scheitel $(1|2)$ und $(1|-4)$ übereinander, gleiche Öffnung g ist f um 6 nach unten verschoben

82. Scheitel über der x -Achse, nach oben geöffnet Scheitel $S(2|3)$: keine Nullstelle

P10 2014 · 7b

83. z. B. $f(x) = 1$ Scheitel $S(0 | 0)$, Parabel nach unten geöffnet

84. rechts positiv zwei Lösungen

85. rechts steht null gilt

86. $x_1 = 9, x_2 = -9$

87. $x_1 = 2, x_2 = 5$ $x - 2 = 0$ oder $x - 5 = 0$

88. 25 : ja $(-7 + 2)^2 = (-5)^2$; wA

89. 0 : ja $(-5 + 5) \cdot (-5 - 1) = 0 \cdot (-6)$; wA

90. 0 : ja $(-2)^2 - 3 \cdot (-2) - 10 = 4 + 6 - 10$; wA

91. -14 $x = -7$, denn $(-7) \cdot (-7 + 9) = (-7) \cdot 2$

P10 2025 · 1h

92. $x = -2$ $(-2) \cdot 3 = -6$

93. $x_1 = 6, x_2 = -2$ $-x^2 + 4x + 2 = -10, -x^2 + 4x + 12 = 0 \mid \cdot (-1)$:
 $x^2 - 4x - 12 = 0; x = 2 \pm \sqrt{4 + 12} = 2 \pm 4$

94. $x_1 = 2, x_2 = -3$ $x^2 + x + 1 = 7, x^2 + x - 6 = 0$;
 $x = -0,5 \pm \sqrt{0,25 + 6} = -0,5 \pm 2,5$

95. $x_1 = 5, x_2 = -4$ $2x^2 - 2x - 40 = 0 \mid : 2; x^2 - x - 20 = 0$;
 $x_{1,2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 + 20} = 0,5 \pm 4,5$

P10 2023 · 4c

96. $x_1 = -5, x_2 = 3$ $x^2 + 2x - 15 = 0; x = -1 \pm 4$

Prüfstein · P10 2026 FOR · 5

a) Gerade durch $(0|2)$ und $(1|0)$, fallend Steigungsdreieck 1 nach rechts, 2 nach unten

b) Ja, $f(-4) = -2 \cdot (-4) + 2 = 10$ $f(-4) = 10$

c) $S(2|-2)$ Scheitelpunktform $p(x) = (x - d)^2 + e$ mit $d = 2, e = -2$

d) genau ein gemeinsamer Punkt $S(2|-2)$, gleicher Scheitel, p nach oben, q nach unten geöffnet $\Rightarrow$ Berührung nur im Scheitel Scheitel beider Parabeln $(2|-2)$